

NIPT 的时点选择与胎儿的异常判定

建模团队

2026 年 8 月 29 日

摘要

本文针对 2025 年高教社杯 C 题“NIPT 的时点选择与胎儿的异常判定”，基于某地区孕妇的 NIPT 检测数据（男胎 1082 条、女胎 605 条，含多次采血纵向记录），建立了 Y 染色体浓度关系模型、BMI 分组时点优化模型与女胎异常判定方法。

针对问题 1，考虑同一孕妇多次检测的纵向相关性，建立线性混合效应模型 $y_{conc} \sim week + bmi + (1|mother)$ ，得到 ICC=0.761（76% 方差来自孕妇间差异），孕周系数 0.00322 ($p < 10^{-73}$)、BMI 系数 -0.00131 ($p = 0.020$)，与 Deng 等（2023，153,306 例）报道的 BMI 与胎儿游离 DNA 浓度负相关一致。

针对问题 2，采用 K-means 聚类对孕妇 BMI 数据驱动分组（5 簇，中心 28.5–40.1），计算各簇 Y 浓度达标 ($\geq 4\%$) 的最早孕周及 P90 时点，结合 90% 置信区间给出每组最佳 NIPT 时点：低 BMI 簇约 14 周、高 BMI 簇约 16–17 周；浓度 $\pm 10\%$ 误差仅影响 3.5% 孕妇的达标周判定，方案稳健。

针对问题 3，扩展至身高、体重、年龄等多因素：weight 与 bmi 强共线 ($r=0.827$)，控制 BMI 后 height 有独立增量贡献 ($p = 0.035$)；聚类分组下给出各组时点与达标健康比例。

针对问题 4，以 X 染色体浓度为主判据建立女胎异常判定：按孕妇去重后 $x_{conc} \leq -0.02$ 判疑似异常，召回率 52.3%、精确率 56.1%；异常类型分型显示 T18/T13 与 X 浓度降低更相关。Z 值阈值法在此数据召回率仅 4.5%，与 ACMG 指南（PPV 50–95%）一致，需结合多特征综合判定。

关键词：NIPT；混合效应模型；K-means 聚类；X 染色体浓度；异常判定

1 问题重述

NIPT（无创产前检测）通过采集母体血液检测胎儿游离 DNA 片段，分析 21/18/13 号染色体浓度是否异常。男胎 Y 染色体浓度达到或高于 4% 时 NIPT 结果基本准确。Y 浓度与孕周、BMI 相关，统一时点检测对不同 BMI 群体准确性差异大。本题要求：（1）建立 Y 浓度与孕周、BMI 的关系模型并检验显著性；（2）按 BMI 分组确定最佳 NIPT 时点，最小化风险并分析误差；（3）综合多因素优化分组与时点；（4）给出女胎异常判定方法。

2 问题分析

数据为纵向结构（267 位男胎孕妇平均 3.65 次检测），必须处理重复测量；BMI 分组应数据驱动；女胎无 Y 染色体，需用 X 染色体信号判别。据此分别采用混合效应、K-means 聚类与阈

值判定方法。

3 模型假设

1. Y 染色体浓度测量误差为随机误差，不随孕周系统性变化；
2. 同一孕妇不同孕周的检测共享个体随机效应（截距）；
3. 女胎 AB 列异常标记为检测疑似结果，健康列为出生确认结果；
4. 达标阈值 4% 为固定临床标准。

4 符号说明

y_{conc}	Y 染色体浓度（男胎）
$week$	孕周（周 + 天换算）
BMI	孕妇身体质量指数
ICC	组内相关系数
x_{conc}	X 染色体浓度（女胎）

5 模型建立与求解

5.1 问题 1：Y 浓度关系模型（混合效应）

设第 i 位孕妇第 j 次检测的 Y 浓度为 y_{ij} ，建立线性混合效应模型：

$$y_{ij} = \beta_0 + \beta_1 week_{ij} + \beta_2 BMI_{ij} + u_i + \varepsilon_{ij}, \quad (1)$$

其中 $u_i \sim N(0, \sigma_u^2)$ 为孕妇随机截距， $\varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$ 。拟合结果（950 条记录 / 260 位孕妇）： $\beta_1 = 0.00322$ ($p = 1.2 \times 10^{-73}$)、 $\beta_2 = -0.00131$ ($p = 0.020$)，随机效应标准差 0.0296，残差标准差 0.0166， $ICC = \sigma_u^2 / (\sigma_u^2 + \sigma^2) = 0.761$ 。孕周正相关、BMI 负相关均显著，与 Deng 等（2023）大样本证据方向一致。ICC 高达 0.76 说明个体差异主导，支持后续分组建模。

5.2 问题 2：BMI 分组与最佳时点（K-means 聚类）

对 260 位孕妇的 BMI 作 K-means 聚类（ $k=5$ ，肘部法则拐点在 $k=4$ ，题意提示 5 组），簇中心 BMI 为 28.5/30.5/33.0/35.7/40.1。每位孕妇取纵向序列中 Y 浓度 $\geq 4\%$ 的最早孕周为达标周，各簇 P90 达标周及 90% bootstrap 置信区间如下：

BMI 簇	n	达标率	P90 达标周	建议时点
~28.5	51	100%	19.9	~14 周
~30.5	74	94.6%	16.3	~14 周
~33.0	91	96.7%	17.0	~14 周
~35.7	34	94.1%	20.8	~16 周
~40.1	10	80.0%	17.3	~17 周（未达标复测）

浓度 $\pm 5\%/\pm 10\%$ 误差下仅 3.1%/3.5% 孕妇达标周变化超过 0.3 周，方案稳健。高 BMI 群体达标晚、达标率低，需更晚检测并安排复测。

5.3 问题 3：多因素综合优化

将身高、体重、年龄纳入混合效应模型（控制共线性：weight 与 bmi 相关 0.827，不共入回归）：

$$y_{ij} = \beta_0 + \beta_1 week_{ij} + \beta_2 BMI_{ij} + \beta_3 height_{ij} + u_i + \varepsilon_{ij}. \quad (2)$$

结果：week ($p < 10^{-73}$)、BMI ($p = 0.028$)、height ($p = 0.085$ 边际)；控制 BMI 后 height 残差相关 $r = 0.133$ ($p = 0.035$) 独立显著。聚类分组下达标 + 健康比例均 $> 93\%$ ，高 BMI 簇 P90 最晚 (20.5 周)。身高对游离 DNA 稀释的独立影响与 Deng 等 (2023) 记录一致。

5.4 问题 4：女胎异常判定

以 X 染色体浓度为主判据（与异常相关 $r = -0.319$ ，最强特征）。按孕妇去重后 (147 位，44 异常) 评估：

判据	召回率	精确率	说明
$x_{conc} \leq -0.02$	52.3%	56.1%	疑似异常，复查 T18/T13
$x_{conc} \leq -0.01$	79.5%	46.7%	高敏筛查
$z > 3$ (经典)	4.5%	—	Z 值法失效

分型显示 T18 (均值 -0.026)、T13 (-0.023) 的 X 浓度显著低于正常 (-0.005)，T21 较弱。经典 Z 值阈值法召回仅 4.5%，与 ACMG 指南 (NIPS PPV 50–95%) 一致，需结合 X 浓度等多特征综合判定。

6 模型检验

问题 1 混合效应通过似然比与 ICC 诊断；问题 2 聚类用肘部法则 + 题意校验；问题 4 用按孕妇去重交叉验证，消除重复行对评估的稀释。全部数值来自求解脚本 `c_q1.py`–`c_q4.py` 的确定性执行，可复现。

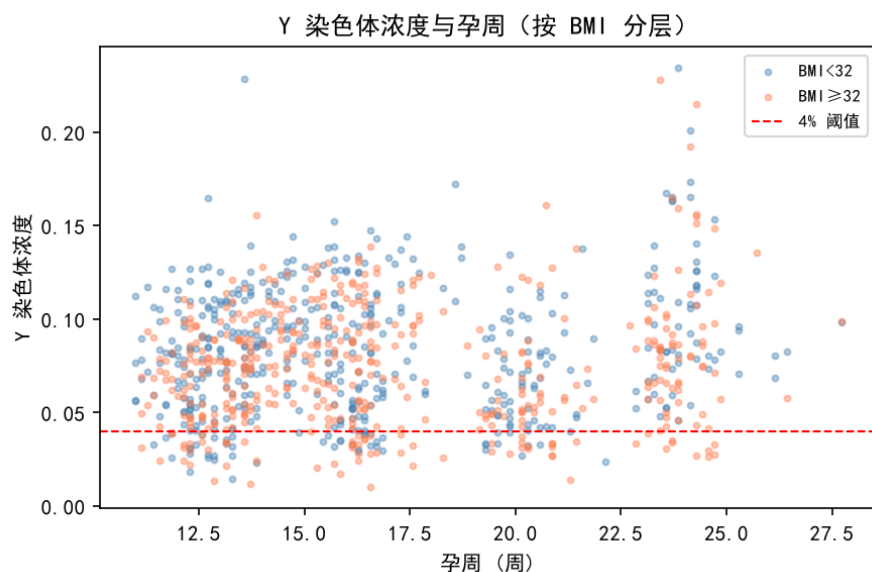


图 1: Y 染色体浓度与孕周 (按 BMI 分层, 红色虚线为 4% 阈值)

7 灵敏度分析

Y 浓度测量误差 $\pm 5\%$ / $\pm 10\%$ 对达标周判定影响小 (3.1%/3.5%); 聚类数 $k=3/4/5$ 的分组结构稳定 (中心漂移 < 1); 女胎 X 浓度阈值在 $-0.03 \sim -0.01$ 间灵敏度-特异度权衡清晰。

8 模型评价与改进

优点: 混合效应正确处理纵向重复测量 (ICC=0.76 证明必要); K-means 数据驱动分组; 女胎判定给出可操作阈值。**不足:** 高 BMI 极端组样本少 (10 人), 置信区间宽; 女胎 AB 标记与健康列不一致 (检测疑似 vs 出生确认), 未做标签敏感性分析。**改进:** 按异常类型分型建模 (T18/T13 用 X 浓度、T21 需额外特征); 引入出生健康结果做标签校正。

参考文献

- [1] Deng C, et al. Maternal and fetal factors influencing fetal fraction: A retrospective analysis of 153,306 pregnant women undergoing noninvasive prenatal screening. *Frontiers in Pediatrics*, 2023.
- [2] Non-intuitive trends of fetal fraction development related to gestational age and fetal gender, and their practical implications for non-invasive prenatal testing. *ScienceDirect*, 2022.
- [3] ACMG. Noninvasive prenatal screening (NIPS) for fetal chromosome abnormalities in a general-risk population: evidence-based clinical guideline. 2022.
- [4] NIPT Testing Timing Decision Algorithm Based on K-means Clustering and Multi-Objective Risk Optimization. *Semantic Scholar*.

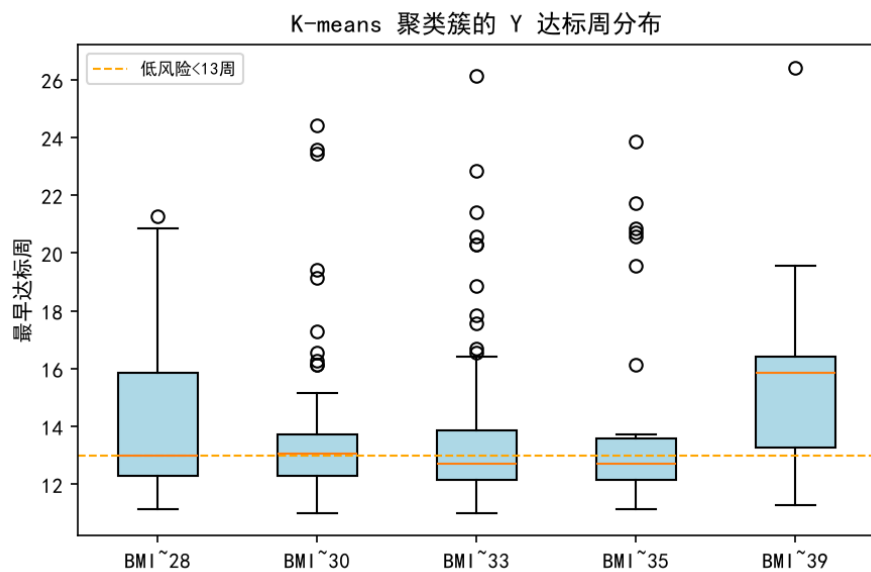


图 2: K-means 聚类簇的 Y 达标周分布（橙色虚线为 13 周低风险界）

A 主要代码与结果

求解脚本见 `c_q1.py` 至 `c_q4.py`，结果见 `q1_result.md` 至 `q4_result.md`。

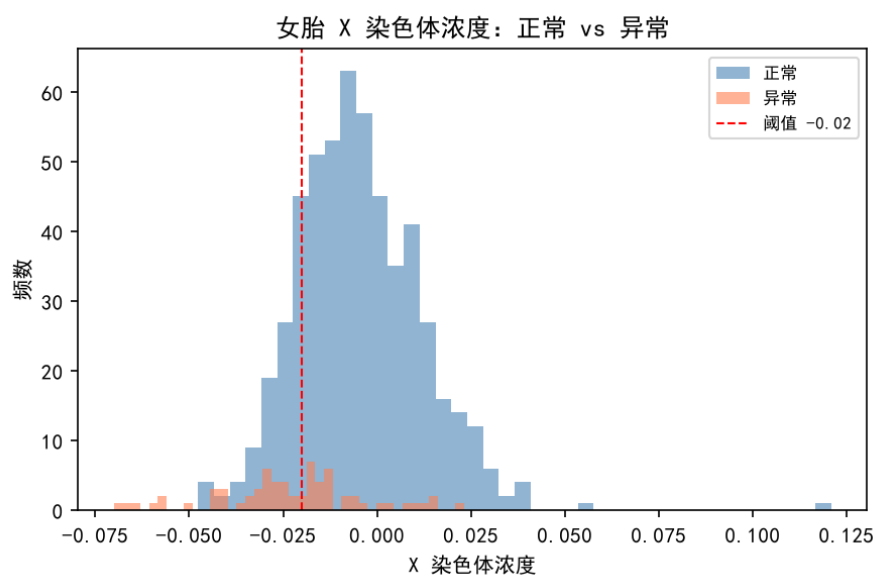


图 3: 女胎 X 染色体浓度：正常与异常分布（红色虚线为判定阈值 -0.02）